La química del carbono

Apuntes · Tema 6 · Física y Química · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El átomo de carbono

Definición: por qué es especial

El C tiene 4 electrones de valencia: forma 4 enlaces covalentes, consigo mismo y con H, O, N… Puede formar cadenas lineales, ramificadas y cíclicas, con enlaces simples, dobles o triples. Por eso hay millones de compuestos orgánicos.

Fórmulas: molecular (C_2H_6O), semidesarrollada (CH_3-CH_2OH), desarrollada (todos los enlaces).

2. Hidrocarburos

Tipo	Terminación	Ejemplo
Alcanos (simples)	-ano	$CH_3-CH_2-CH_3$ propano
Alquenos (doble)	-eno	$CH_2=CH-CH_3$ propeno
Alquinos (triple)	-ino	$CH\equiv CH$ etino (acetileno)
Cíclicos y aromáticos	ciclo- · benceno	ciclohexano, benceno C_6H_6

Clave: prefijos según el número de carbonos

1 met- · 2 et- · 3 prop- · 4 but- · 5 pent- · 6 hex- · 7 hept- · 8 oct-.
Cadena principal: la más larga; se numera para que el doble/triple enlace o los radicales tengan los números más bajos. Ej.: $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ metilpropano.

3. Grupos funcionales

Función	Grupo	Terminación	Ejemplo
Alcohol	$-OH$	-ol	CH_3-CH_2OH etanol
Aldehído	$-CHO$	-al	$HCHO$ metanal
Cetona	$-CO-$	-ona	$CH_3-CO-CH_3$ propanona (acetona)
Ácido carboxílico	$-COOH$	ácido …-oico	CH_3-COOH ácido etanoico (acético)
Éster	$-COO-$	-ato de …-ilo	etanoato de etilo
Amina	$-NH_2$	-amina	CH_3-NH_2 metilamina

Ojo

Isómeros: misma fórmula molecular y distinta estructura (butano y metilpropano, C_4H_{10}). Tienen propiedades diferentes.

4. Compuestos de interés

Combustibles fósiles (petróleo, gas natural): combustión $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$, efecto invernadero. **Polímeros** (plásticos: polietileno, PVC) y su reciclaje. **Biomoléculas**: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.